

DOCUMENTO DE DECISIONES DE DISEÑO

SISTEMA DE CLÍNICA MÉDICA PRIVADA

El proyecto corresponde a una clínica médica privada que necesita administrar pacientes, médicos, especialidades, horarios, citas, facturación, pagos, auditoría e historiales clínicos. La decisión principal fue separar los datos según su naturaleza: PostgreSQL para la parte estructurada y transaccional, y MongoDB para la parte clínica flexible.

ENTIDADES ELEGIDAS

En PostgreSQL se eligieron las entidades usuarios_sistema, pacientes, especialidades, medicos, horarios_medicos, citas, servicios, facturas, factura_detalle, pagos y auditoria. Estas entidades representan la operación principal de la clínica y tienen relaciones claras entre sí. Por ejemplo, una cita necesita un paciente y un médico; una factura pertenece a un paciente y un pago siempre pertenece a una factura.

No se eligieron tablas adicionales para separar diagnósticos, medicamentos o exámenes en PostgreSQL porque esa información forma parte del historial clínico y puede variar por especialidad. Crear muchas tablas para cada caso clínico haría el modelo más difícil de mantener.

La tabla factura_detalle se creó porque una factura puede tener varios servicios. La tabla pagos se separó porque una factura puede pagarse en varios abonos. La tabla auditoria se agregó para guardar evidencia de operaciones importantes, como pagos y cancelaciones de citas.

POSTGRESQL Y MONGODB

PostgreSQL almacena los datos que necesitan integridad fuerte, relaciones, restricciones y transacciones. Ahí se guardan pacientes, médicos, citas, servicios, facturas, pagos, usuarios y auditoría. Esto permite controlar que no existan pagos sin factura, citas sin médico o facturas sin paciente.

MongoDB almacena la colección historiales_clinicos. Se usa para guardar motivo de consulta, signos vitales, diagnósticos, medicamentos, exámenes, notas y datos específicos de especialidad. Se eligió MongoDB porque la información clínica no siempre tiene la misma estructura. Un cardiólogo puede registrar datos distintos a un dermatólogo o pediatra.

Los campos cita_id, paciente_id y medico_id dentro de MongoDB funcionan como referencias lógicas hacia PostgreSQL. No son llaves foráneas reales, pero permiten relacionar cada historial con la cita, el paciente y el médico correspondientes desde la aplicación.

REGLAS A NIVEL DE SCHEMA

Las reglas simples y permanentes se colocaron directamente en el schema de PostgreSQL usando llaves foráneas, restricciones UNIQUE y restricciones CHECK. Las llaves foráneas aseguran que las relaciones sean válidas: un médico pertenece a una especialidad, una cita pertenece a un paciente y a un médico, una factura pertenece a un paciente y un pago pertenece a una factura.

Las restricciones UNIQUE evitan duplicados importantes, como correos repetidos de usuarios, colegiados de médicos, números de factura y la relación de una factura con una cita. Las restricciones CHECK validan reglas básicas: estados permitidos, monto de pago mayor que cero, precio de servicio positivo, fecha_inicio menor que fecha_fin, descuento menor o igual al subtotal y motivo obligatorio cuando una cita está cancelada.

REGLAS A NIVEL DE PROCEDURE O TRIGGER

Las reglas más complejas se manejan con procedures o triggers porque necesitan revisar otras tablas o ejecutar varios pasos. La validación de citas revisa que el médico tenga horario disponible, que la cita esté dentro de ese horario y que no exista solape con otra cita activa. También se controla que un paciente no tenga más de una cita activa con el mismo médico en el mismo día.

El procedure de registro de pago valida que la factura exista, que no esté anulada, que el monto sea positivo y que no exceda el saldo pendiente. Después inserta el pago, actualiza el estado de la factura y registra auditoría. El procedure de cancelación valida que la cita exista, que no esté atendida y que tenga motivo; luego cambia el estado y registra auditoría.

DECISIONES EN MONGODB

En MongoDB se decidió usar documentos embebidos para diagnósticos, medicamentos, exámenes y signos vitales, porque esa información normalmente se consulta junto con el historial completo. También se agregó el campo datos_especialidad para permitir información variable según el tipo de consulta. Esta decisión evita modificar el esquema cada vez que una especialidad necesite campos diferentes.

Con esta separación, PostgreSQL mantiene la consistencia de la operación y MongoDB aporta flexibilidad para la información clínica. El diseño cumple el objetivo de usar cada motor para el tipo de dato que mejor se adapta a sus características.